

Rapport du TP : Systeme de Gestion des Auditoires et des Horaires

Programmation Web - PHP procedural | Persistance : fichiers JSON et TXT

1. Analyse des besoins

Fonctionnalites principales : enregistrer les salles et leurs capacites ; enregistrer les promotions, options et effectifs ; lire les cours de tronc commun et les cours d'option ; generer automatiquement un planning hebdomadaire ; verifier les contraintes de capacite, de disponibilite des salles et de disponibilite des groupes ; sauvegarder et recharger le planning.

Fonctionnalites secondaires : afficher le planning en tableau HTML ; detecter les conflits dans un planning existant ; generer un rapport d'occupation des salles ; permettre une modification manuelle controlee ; proposer des formulaires de saisie.

2. Donnees manipulees

Donnee	Champs	Types
Salle	id, designation, capacite	chaîne, chaîne, entier
Promotion	id, libelle, effectif	chaîne, chaîne, entier
Option	id, libelle, promotion, effectif	chaîne, chaîne, chaîne, entier
Cours	id, intitule, volume, type, groupe	chaîne, chaîne, entier, chaîne, chaîne
Creneau	id, jour, debut, fin	chaîne, chaîne, chaîne, chaîne
Affectation	jour, debut, fin, id_salle, code_cours, id_groupe	chaines

3. Structure des fichiers

Les fichiers d'entree sont au format JSON. Le planning est sauvegarde en TXT avec le separateur point-virgule et aussi en JSON pour faciliter le rechargement.

salles.json

```
[{"id":"AUD-L1","designation":"Auditoire principal - Licence 1","capacite":220},
{"id":"AUD-L2","designation":"Auditoire principal - Licence 2","capacite":180},
{"id":"SALLE-MACH","designation":"Salle de machines","capacite":80}]
```

promotions.json

```
[{"id":"L1","libelle":"Licence 1","effectif":210},
{"id":"L2","libelle":"Licence 2","effectif":165},
{"id":"L3","libelle":"Licence 3","effectif":130}]
```

cours.json

```
[{"id":"L2-BDD","intitule":"Bases de donnees","volume":4,"type":"tronc","groupe":"L2"},
{"id":"L3-SEC1","intitule":"Cryptographie appliquee","volume":4,"type":"option","groupe":"L3-SEC"},
{"id":"L4-MGT1","intitule":"Marketing numerique","volume":4,"type":"option","groupe":"L4-MGT"}]
```

options.json

```
[{"id":"L3-SEC","libelle":"Securite Informatique","promotion":"L3","effectif":45},
{"id":"L3-GL","libelle":"Ingenierie Logiciel","promotion":"L3","effectif":50},
{"id":"L4-ROB","libelle":"Robotique","promotion":"L4","effectif":30}]
```

planning.txt

```
Lundi;08:00;12:00;AUD-L1;L1-ALG;L1
Lundi;08:00;12:00;AUD-L2;L2-BDD;L2
Mardi;13:00;17:00;SALLE-MACH;L3-SEC1;L3-SEC
```

4. Contraintes metier

Regle	Condition	Comportement
Capacite	effectif <= capacite salle	rejeter l'affectation
Salle unique	une salle ne peut avoir deux cours au meme creneau	choisir autre salle/creneau
Groupe unique	un groupe ne peut suivre deux cours simultanes	choisir autre creneau
Creneaux valides	lundi-vendredi, 08-12 et 13-17	ignorer les creneaux invalides
Donnees valides	fichier present, JSON correct, champs obligatoires	afficher une erreur claire

5. Strategie de generation

La strategie utilisee est un glouton controle : les cours sont tries par effectif decroissant afin de placer les groupes les plus grands en premier. Les salles sont trieées par capacite croissante pour utiliser la plus petite salle suffisante. Pour chaque cours, le programme parcourt les creneaux puis les salles, et affecte le premier couple salle-creneau qui respecte toutes les contraintes.

6. Implementation PHP

Le projet contient les fonctions demandeées : charger_salles, charger_promotions, charger_cours, charger_options, salle_disponible, capacite_suffisante, creneau_libre_groupe, generer_planning, sauvegarder_planning, charger_planning et afficher_planning_html. Toutes sont dans includes/fonctions.php et sont appelees par index.php.

Le code gere les erreurs avec des exceptions : fichier introuvable, fichier vide, JSON malforme, ligne malformee, valeur manquante, capacite ou effectif invalide, groupe inconnu, cours impossible a planifier.

7. Extensions realisees

B1 Detection de conflits : la fonction detecter_conflits compare toutes les affectations deux a deux pour trouver une salle ou un groupe utilise deux fois au meme creneau.

B2 Rapport d'occupation : rapport_occupation calcule, pour chaque salle, le nombre de creneaux occupes, libres et le taux d'occupation.

B3 Mise a jour manuelle : modifier_affectation change une salle ou un creneau uniquement si la capacite, la salle disponible et le groupe libre sont valides.

B4 Formulaire : formulaires.php montre un formulaire HTML/PHP d'ajout d'une salle avec sauvegarde dans salles.json.

8. Mode d'emploi

Copier le dossier SGA_TP dans htdocs ou www, lancer Apache/PHP, puis ouvrir index.php. Au lancement, le systeme charge les donnees JSON, genere le planning, sauvegarde planning.txt et planning.json, genere rapport_occupation.txt et affiche le tableau hebdomadaire.